

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА №81

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. экон. наук.
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Л.А. Коптева
инициалы, фамилия

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

по дисциплине: Экономика

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

В3441
номер группы

12.05.2025
подпись, дата

Р.С. Кулаков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

ЗАДАЧИ

1. В системе производятся дверные блоки и оконные рамы. 10 дверных блоков производятся из 1 т древесины и 4 кг клея, сотня оконных рам – из 2 т древесины и 3 кг клея. Имеется 40 т древесины и 20 кг клея.

Найдите: а) КПВ; б) производственную возможность, отвечающую полному использованию древесины и клея.

Решение:

Обозначим:

D — количество дверных блоков,

W — количество оконных рам.

2) Тогда ограничения по ресурсам:

$$0.1D + 0.02W \leq 40 \text{ (древесина)}$$

$$0.4D + 0.03W \leq 20 \text{ (клей)}$$

Упростим уравнения:

$$0.1D + 0.02W \leq 400 \quad | \cdot 100$$

$$10D + 2W \leq 4000 \quad | :2$$

$$W \leq 2000 - 5D$$

3) Кривая производственных возможностей (КПВ):

Подставим $W = 2000 - 5D$ во второе уравнение (точка пересечения ограничений):

$$40D + 3(2000 - 5D) = 2000$$

$$40D + 6000 - 15D = 2000$$

$$25D = -4000 \text{ (невозможно)}$$

Это означает, что ограничения не пересекаются в положительной области, и КПВ состоит из двух отрезков:

1. **Точка А:** Максимальное производство дверей ($W=0$):

- По древесине: $D = 40/0.1 = 400$
- По клею: $D = 20/0.4 = 50$
- Ограничивает клей: $D_{\max} = 50$, $W = 0$.

2. **Точка В:** Максимальное производство окон ($D=0$):

- По древесине: $W = 40/0.02 = 2000$
- По клею: $W = 20/0.03 \approx 666.67$

- Ограничивает клей: $W_{\max} \approx 666.67$, $D=0$.

3. **Точка С:** Полное использование обоих ресурсов (решим систему):

$$\begin{cases} 0.1D + 0.02W = 40 \\ 0.4D + 0.03W = 20 \end{cases}$$

Умножим первое уравнение на 4: $0.4D + 0.08W = 160$

Вычтем второе уравнение:

$$(0.4D + 0.08W) - (0.4D + 0.03W) = 160 - 20 \\ 0.05W = 140 \Rightarrow W = 2800$$

Подставим в первое уравнение:

$$0.1D + 0.02 \times 2800 = 40 \Rightarrow 0.1D + 56 = 40 \\ 0.1D = -16 \text{ (невозможно)}$$

Вывод: Нет решения с $D > 0$ и $W > 0$, при котором оба ресурса используются полностью.

4) КПВ:

КПВ состоит из двух отрезков:

- От $(D=0, W=666.67)$ до точки, где одно из ограничений становится неактивным.
- Найдем точку перелома:
При $D=50$ (максимум по клею):
 $W = 2000 - 5 \times 50 = 1750$

Проверим клей:

$$0.4 \times 50 + 0.03 \times 1750 = 20 + 52.5 = 72.5 > 20 \text{ (недопустимо)}$$

Следовательно, КПВ — это ломаная линия от $(50, 0)$ до $(0, 666.67)$.

5) Производственная возможность с полным использованием ресурсов:

Как видно из решения системы, такой точки не существует. Максимальное использование одного ресурса приводит к нехватке другого.

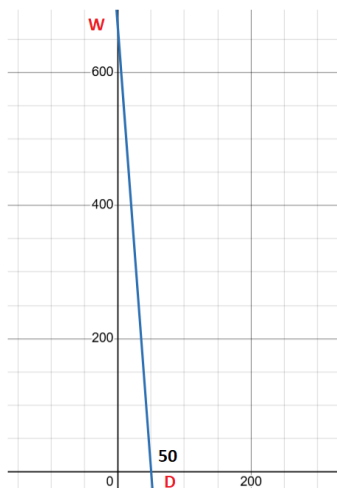
Итоговые ответы:

1. **КПВ** задается линией между точками:

- $(D=50, W=0)$
- $(D=0, W=666.6)$

Уравнение КПВ на этом участке:

$$0.4D + 0.03W = 20$$



2. Нет производственной возможности, при которой полностью используются и древесина, и клей одновременно.

2. В системе производятся кожаные куртки и рюкзаки. На производство одной куртки расходуется 5 метров кожи и 2 метра отделочной ткани, на один рюкзак уходит 1,5 метра кожи и 1 метр ткани. Имеется 65 метров кожи и 30 метров отделочной ткани. Найдите:

- а) границу производственных возможностей;
- б) постройте график альтернативных издержек для рюкзаков.

Обозначим:

- x — количество курток
- y — количество рюкзаков

Ограничения:

1. По коже: $3x + 1,5y \leq 40$
2. По ткани: $2x + y \leq 30$

Упростим ограничения:

1. Разделим первое неравенство на 1,5: $2x + y \leq 40/1,5 \approx 26,67$
2. Второе неравенство: $2x + y \leq 30$

Первое ограничение строже, поэтому ГПВ определяется им: $2x + y = 26,67$

Выразим y через x :

$$y = 26,67 - 2x$$

Крайние точки ГПВ:

- Если $x=0$, то $y=26,67$.
- Если $y=0$, то $x=13,33$.

Проверим ограничение по ткани:

При $x=0$, $y=26,67$:

$$2 \cdot 0 + 26,67 = 26,67 \leq 30 \text{ (выполняется)}$$

При $x=13,33$, $y=0$:

$$2 \cdot 13,33 + 0 = 26,67 \leq 30 \text{ (выполняется)}$$

Граница производственных возможностей:

$$y = 26,67 - 2x \text{ при } 0 \leq x \leq 13,33$$

$$0 \leq y \leq 26,67$$

График альтернативных издержек для рюкзаков

Альтернативные издержки производства одного рюкзака — это количество курток, от которых нужно отказаться, чтобы произвести один дополнительный рюкзак.

Из уравнения ГПВ:

$$y = 26,67 - 2x \Rightarrow \Delta y = -2\Delta x$$

То есть для производства одного рюкзака ($\Delta y = 1$) нужно отказаться от:

$$\Delta x = -1/2 (0,5 \text{ куртки})$$

Альтернативные издержки постоянны:

- Каждый рюкзак "стоит" 0,5 куртки.

График альтернативных издержек:

- По оси x — количество рюкзаков (y).
- По оси y — альтернативные издержки (в куртках).

Поскольку издержки постоянны, график будет горизонтальной линией на уровне 0,5 куртки.

Итоговый ответ:

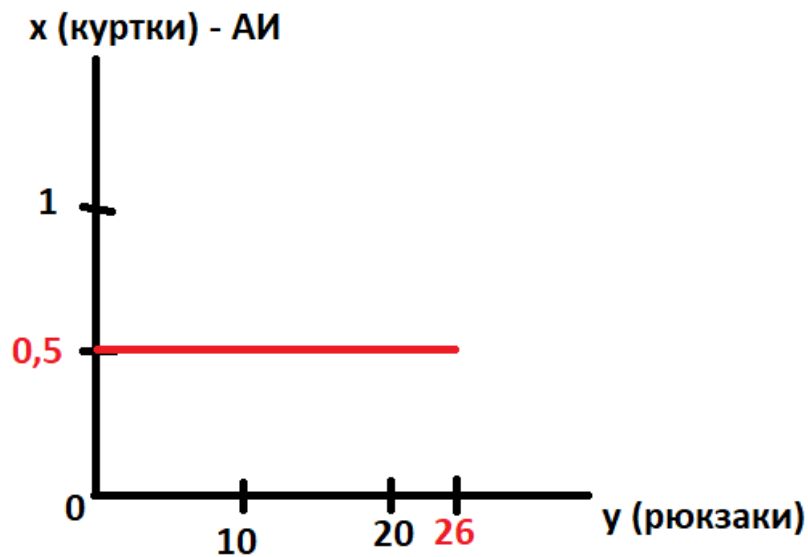
1. Граница производственных возможностей:

$$y = 26,67 - 2x \text{ при } 0 \leq x \leq 13,33, 0 \leq y \leq 26,67$$

Крайние точки: (0; 26,67) и (13,33; 0).

2. График альтернативных издержек для рюкзаков:

1. Альтернативные издержки производства одного рюкзака составляют **0,5 куртки**.
2. График представляет собой горизонтальную линию на уровне 0,5 куртки для всех значений y от 0 до 26,67.



Тест

1	Ксенофонт
2	с
3	b
4	с
5	b
6	с
7	a
8	a
9	b
10	d
11	дедукцией
12	a

13	категориями
14	b
15	d
16	9400
17	b (10 штук)
18	законами
19	АИ (xy) = 1,75 АИ (yx) = 0,6
20	d (рыночной экономики)
21	a, b
22	1b 2a 3c 4d
23	a
24	c
25	d
27	e
26	d
29	a
30	Человеческий капитал
31	d

ТЕСТЫ

1. Термин «ойкономия» впервые был введён в оборот древнегреческим мыслителем_____ (введите ответ).
2. Автором книги «Трактат политической экономии» является:
 - a) Аристотель;
 - b) Маршалл;
 - c) Монкретьен;
 - d) Кейнс.
3. Что из нижеперечисленного является неэкономическим благом:
 - a) подводная лодка;
 - b) энергия ветра;
 - c) досуг и развлечение;
 - d) знания.
4. Основное значение экономической науки сегодня состоит в том, что она:
 - a) помогает предпринимателям вести успешный бизнес;
 - b) раскрывает человеку истинные мотивы его поведения;
 - c) показывает пути наилучшей организации общественного производства в целях удовлетворения потребностей людей;
 - d) помогает зарабатывать деньги.
5. Экономическая проблема дефицита больше относится:
 - a) к неэффективному производству;
 - b) несоответствию потребностей общества и имеющихся ресурсов;
 - c) неспособностью государства сбалансировать бюджет.
 - d) верно всё сказанное.
6. Понятие метода науки включает в себя:
 - a) мировоззренческие установки ученого;
 - b) эксперименты;
 - c) способы оптимального применения всей совокупности познавательных средств;

d) набор и обработку фактических данных.

7. Одним из ресурсов, выделяемых в качестве отдельного фактора производства, являются способности:

- a) предпринимательские;
- b) математические;
- c) организаторские;
- d) ораторские.

8. К экстенсивным факторам экономического роста относится:

- a) увеличение численности занятых в экономике;
- b) увеличение производительности труда;
- c) улучшение организации труда;
- d) улучшение качества вовлеченных в производство ресурсов.

9. К интенсивным факторам экономического роста относится:

- a) увеличение отработанного времени;
- b) качественное совершенствование производственных мощностей;
- c) наращивание объемов используемых ресурсов;
- d) увеличение экспорта природных ресурсов.

10. Товаром-субститутом для самолета не является:

- a) теплоход;
- b) поезд;
- a) автомобиль;
- b) ракета.

11. Методом исследования экономических явлений, при котором познание идет от общего к частному, является _____.

12. Экономической теорией не выполняется следующая функция:

- a) описательная;
- b) практическая;
- c) познавательная;
- d) методологическая.

13. Логические понятия, отражающие наиболее общие и существенные стороны экономических явлений, называются экономическими _____ (введите ответ).

14. К предмету экономической теории не относится:

- a) максимальное удовлетворение потребностей;
- b) неограниченность производственных ресурсов;
- c) редкость ресурсов;
- d) эффективность использования ресурсов.

15. Переход от изучения единичных фактов к общим положениям и выводам обеспечивается при помощи такого метода экономической науки, как:

- a) моделирование;
- b) дедукция;
- c) синтез;
- d) индукция.

16. Студент учится в университете, получая стипендию 600 руб., но мог бы работать торговым представителем и получать зарплату 10 тыс. руб. Его альтернативные затраты на обучение равны _____ руб. (введите ответ).

17. Альтернативная стоимость производства 5 табуретов равна 2 стульям при максимальном производстве табуретов 20 штук. Столяру необходимо изготовить 4 стула, при этом максимально возможный объем производства табуретов равен:

- a) 20 штук;
- b) 10 штук;
- c) 5 штук;
- d) 15 штук.

18. Объективно–обусловленные причинно–следственные связи, распространенные на экономические явления, называются экономическими _____ (введите ответ).

19. Дана модель производственных возможностей экономики:

Вариант	Товар X	Товар Y
A	5	10
B	75	50

Альтернативные издержки производства единицы продукции X составят _____ ед. продукции Y (введите ответ).

Альтернативные издержки производства единицы продукции Y составят _____ ед. продукции X (введите ответ).

20. Стихийный способ координации деятельности экономических агентов характерен для модели:

- a) чистого капитализма;
- b) традиционной экономики;
- c) командно–административной;
- d) смешанной рыночной.

21. Критериями разграничения типов экономических систем служат:

- a) форма собственности на ресурсы;
- b) тип координационного механизма;
- c) уровень благосостояния членов общества;

22. Установите соответствие экономическим систем их характерным чертам:

1. Традиционная экономика;
2. Плановая экономика;
3. Смешанная экономика;
4. Рыночная экономика.

- a) полный контроль всех ресурсов со стороны государства;
- b) сильное влияние традиций;
- c) активное участие государства в рыночных процессах, социальная направленность
- d) рыночный механизм регулирования на уровне макроэкономики.

23. Наибольшей социальной направленностью отличается модель смешанной экономики:

- a) шведская;
- c) японская;

- b) американская; d) немецкая.

24. *Экономическое благо – это:*

- a) потребность в чем-либо;
b) элемент, необходимый для производства товаров;
c) средство удовлетворения потребностей;
d) доход, получаемый домохозяйствами от продажи ресурсов.

25. *К социальным потребностям не относится потребность:*

- a) труда; c) общения;
b) карьеры; d) богатства.

27. *Какое из этих положений не имеет отношения к определению предмета экономической теории:*

- a) эффективное использование ресурсов;
b) максимальное удовлетворение потребностей;
c) материальные и духовные потребности;
d) редкость блага;
e) неограниченные производственные ресурсы.

26. *Характеристиками экономического блага выступают:*

- a) способность удовлетворять потребности; c) ценность;
d) верно все сказанное.
b) редкость;

29. *Позитивная экономическая теория изучает:*

- a) «что есть»;
b) что должно быть;
c) положительные тенденции в экономическом развитии;
d) оценочные суждения.

30. *Самый дефицитный ресурс современной российской экономики – это _____ (введите ответ).*

31. *По мнению американского учёного Дж. К. Гэлбрейта, причиной «революции управляющих» является рост значимости такого ресурса, как:*

- a) труд; c) предпринимательство;
b) капитал; d) информация.

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ:

1. Откуда берет начало экономическая теория как наука? Какие изменения в названии претерпела наука и чем это обусловлено?

Начало: Античная философия (Аристотель) → меркантилизм (XVI–XVIII вв.) → классическая политэкономия (Адам Смит, XVIII в.).

Изменения в названии:

- **Политэкономия** (с XVIII в.) – изучала **богатство наций** и роль государства.

- **Экономикс** (с конца XIX в., Альфред Маршалл) – сместил акцент на **рыночные механизмы и математический анализ**.

Причина: Переход от описательных теорий к точным моделям и маржиналистскому подходу.

2. Назовите основные направления современной экономической науки. Какой главный критерий разделяет эти направления на самостоятельные течения?

Главные направления:

- **Микроэкономика** (поведение индивидов и фирм, ценообразование).
- **Макроэкономика** (экономика в целом: ВВП, инфляция, безработица).
- **Институциональная экономика** (роль законов, традиций, организаций).
- **Поведенческая экономика** (влияние психологии на решения).
- **Международная экономика** (торговля, валютные отношения).

Критерий разделения:

Уровень анализа (микро- vs макро-) и **методология** (неоклассическая, кейнсианская, эволюционная и др.).